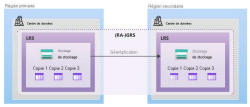
162

Chapitre 6

Redondance de Stockage dans un Cloud

Naoufel KHAYATI
naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn



AU. 2025 - 2026

Introduction

163

- Le Cloud stocke « toujours » plusieurs copies des données des utilisateurs afin de les protéger contre les événements et défaillances planifiés ou non planifiés.
- Le choix d'une option de stockage implique de considérer les compromis entre optimisation des coûts et exigences de disponibilité.
- Les facteurs qui aident à déterminer quelle option de redondance choisir incluent :
  - Si les données sont répliquées dans la région primaire uniquement.
  - Si les données doivent être répliquées vers une seconde région, afin de se protéger contre les catastrophes régionales.
  - Si on cherche à réduire les coûts.

164

Redondance dans la région primaire

Redondance dans la région primaire

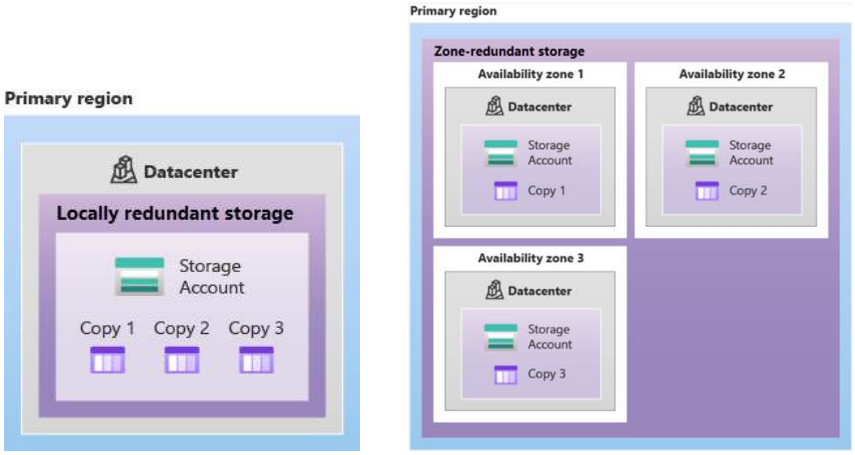
165

- Les données sont toujours répliquées trois fois dans la région primaire.
- Deux options existent pour la redondance dans la région primaire :
  - ***Redondance dans un seul datacenter***
    - *"Locally Redundant Storage (LRS)" pour AZURE*
    - *"Single-AZ redundancy" pour AWS*
  - ***Redondance dans diverses ZD***
    - *"Zone-Redundant Storage (ZRS)" pour AZURE*
    - *"Multi-AZ redundancy" pour AWS*

Redondance dans la région primaire

166

- **LRS vs. ZRS**



Redondance dans un seul DC

167

- **LRS / Single-AZ**
  - Réplique les données 3 fois au sein d'un seul datacenter dans la région primaire.
  - Offre au moins 11 neuf de durabilité (99,999999999%) des objets sur une année donnée.
  - C'est l'option de redondance la moins coûteuse et offre la moindre durabilité comparée aux autres options.
  - Protège les données contre les pannes de racks et de disques.
    - Cependant, en cas de catastrophe touchant la totalité du datacenter, toutes les répliques peuvent être perdues ou irrécupérables.

Redondance dans un seul DC

168

- **Single-AZ :** Exemples de services (AWS)
  - **EBS Volumes** (répliqués dans *une seule ZD*)
    - Elastic Block Storage utilisé pour les instances EC2.
    - Type de redondance obligatoire, ne peut pas être multi-AZ.
    - *NB : Pour la Haute Disponibilité, il faut passer à RDS (Multi-AZ), ou EC2 Auto Scaling à travers les ZD.*
  - **S3 One Zone – Infrequent Access (One Zone-IA)**
    - Une classe S3 qui stocke les données dans une seule ZD, contrairement aux classes S3 standard répliquées dans trois zones ou plus.
      - Des services pas résilients aux pannes de ZD. Si la ZD tombe, le service devient indisponible.

Redondance dans diverses ZD

169

- **ZRS / Multi-AZ**
  - Réplique les données de manière synchrone à travers trois zones de disponibilité dans la région primaire.
  - Offre une durabilité de stockage d'au moins 12 neuf (99,9999999999%) sur une année donnée.
  - Les données restent accessibles en lecture et écriture même si une zone devient indisponible.

Redondance dans diverses ZD

170

- **Multi-AZ :** Exemples de services (AWS)
  - **S3 Standard** : Idéal pour les applications web, backups, etc.
  - **S3 Standard-IA (Infrequent-Access)** : optimisé pour les données moins fréquemment consultées.
    - Moins cher au stockage, mais coût supplémentaire à la lecture.
  - **S3 Intelligent-Tiering** : Classe de stockage qui déplace automatiquement les objets entre plusieurs niveaux d'accès (frequent, infrequent, deep tier…) selon leur utilisation.
    - Optimise les coûts sans intervention humaine.

Redondance dans diverses ZD

171

- **Multi-AZ :** Exemples de services (AWS)
  - **S3 Glacier / Deep Archive** : Stockage froid, très économique, destiné à l'archivage de longue durée.
    - **Glacier** : récupération en minutes à heures.
    - **Deep Archive** : récupération en heures (beaucoup moins cher).
  - **RDS Multi-AZ** : Pour les BD relationnelles
  - **DynamoDB** : BD NoSQL
    - La redondance Multi-AZ est activée par défaut.
      - **Pour les 5 autres exemples, il s'agit d'une option à activer.**

172

Redondance dans la région secondaire

Redondance dans la région secondaire

173

- Pour les applications nécessitant une grande durabilité, les utilisateurs peuvent choisir de copier leurs données dans une région secondaire.
  - Les données sont durables même en cas de défaillance catastrophique empêchant la récupération des données de la région primaire.

Redondance dans la région secondaire – **Azure**

174

- Les utilisateurs sélectionnent uniquement la région primaire.
  - La région secondaire appariée est basée sur les paires de régions, et ne peut pas être modifiée.
- La région secondaire reste inaccessible (lecture/écriture) tant qu'aucun basculement n'est déclenché.
  - Après la fin du basculement, la région secondaire devient la région principale, et les utilisateurs peuvent à nouveau lire et écrire des données.
- Il existe deux options pour copier les données vers une région secondaire :
  - Geo-Redundant Storage (GRS)
  - Geo-Zone-Redundant Storage (GZRS).

Redondance dans la région secondaire – **Azure**

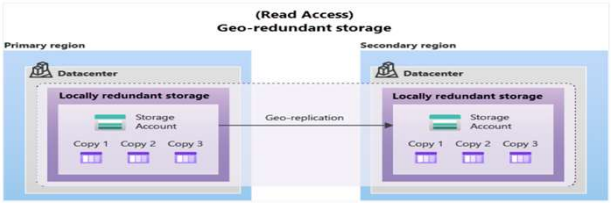
175

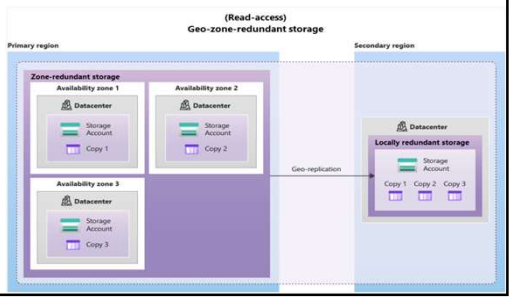
- **Geo-Redundant Storage (GRS)**
  - GRS est similaire à LRS appliquée dans deux régions.
- **Geo-Zone-Redundant Storage (GZRS)**
  - GZRS est similaire à l'utilisation de ZRS dans la région primaire et LRS dans la région secondaire.
    - Les données sont copiées à travers trois ZD dans la région primaire (similaire au ZRS) et sont également répliquées dans une région secondaire, en utilisant LRS.
      - Ces 2 options sont conçues pour offrir au moins 16 neuf de durabilité sur une année donnée.

Redondance dans la région secondaire – **Azure**

176

- **GRS vs. GZRS**





Redondance dans la région secondaire – **AWS**

177

AWS Multi-Region

- Aucun service de stockage AWS n'est multi-région automatiquement, mais AWS propose les options suivantes :
  - **S3 Cross-Region Replication (CRR)** : On choisit librement la région de réplication
  - **RDS Read Replicas inter-regions** : Choix pas complètement libre, mais très flexible
  - **AWS Backup cross-region** : A une liste de paires de régions compatibles selon les services.
  - **DynamoDB Global Tables** : Doit utiliser uniquement des régions compatibles entre elles

Redondance dans la région secondaire – **AWS**

178

AWS Multi-AZ / Multi-Region

- AWS n'a pas un *service unique* exactement comme GZRS, mais propose une combinaison de services comme suit :
  - S3 Standard (Multi-AZ) + S3 Cross-Region Replication (vers une autre région)
  - RDS Multi-AZ + Read Replica inter-regions
  - DynamoDB (Multi-AZ) + Global Tables (multi-régions)

Check your knowledge

179

- Dans Azure, le stockage LRS réplique les données :
  - A. Dans plusieurs régions
  - B. Dans trois zones d'une même région
  - C. Dans un seul datacenter
  - D. Dans plusieurs comptes de stockage
- Le mode GRS d'Azure assure :
  - A. Une réplication locale uniquement
  - B. Une réplication automatique vers une région secondaire
  - C. Une disponibilité sur 10 régions simultanément
  - D. Une réplication seulement sur demande

Check your knowledge

180

- Pour obtenir une réplication multi-régions automatique dans DynamoDB, on utilise :
  - A. DynamoDB Streams
  - B. DynamoDB Sharding
  - C. DynamoDB Backup
  - D. DynamoDB Global Tables
- Le service AWS permettant de répliquer un bucket S3 vers une autre région est :
  - A. S3 Versioning
  - B. S3 Global Tables
  - C. S3 Glacier
  - D. S3 Cross-Region Replication

181

A SUIVRE…